

Module 5

Gestion financière de chantier et méthode SMIT

Table des matières

Objectifs du module	4
1. Les bases du résultat d'un chantier	5
1.1 Prix de vente, prix de revient, marge	5
1.2 Pourquoi un chantier qui tourne bien peut perdre de l'argent	6
1.3 Les grandes familles de coûts directs	6
2. Le budget	7
2.1 Le budget initial : des métrés à l'adjudication	7
2.2 Le budget corrigé : la règle d'or des avenants	7
3. La ventilation SMIT	9
3.1 Les quatre familles	9
3.2 Exemple de ventilation sur les quatre positions du chantier	9
4. Le cycle mensuel	11
4.1 Engagé et facturé : deux notions à ne pas confondre	11
4.2 La situation mensuelle côté entreprise	11
4.3 La prévision fin de chantier (PFC)	11
4.4 La discipline mensuelle	12
5. Cash-flow et courbe en S	13
5.1 La trésorerie n'est pas la marge	13
5.2 La courbe en S	13
5.3 Retard de production ou retard de facturation ?	14
6. Les suppléments	15
6.1 Les différents types de suppléments	15
6.2 La règle à ne jamais transgresser	15
6.3 Le renchérissement : principe	16
7. L'outil Excel livré	17
7.1 Les feuilles du classeur	17
7.2 Le code couleur	18
7.3 La routine mensuelle recommandée	18

L'essentiel à retenir	19
Exercices	20
Exercice 5.1 : Marge prévisionnelle par position	20
Exercice 5.2 : Situation mensuelle, retenue et TVA	20
Exercice 5.3 : Courbe en S : production ou facturation ?	21
Exercice 5.4 : Traiter les suppléments	21
Exercice 5.5 : Renchérissement paramétrique	22

Objectifs du module

À la fin de ce module, tu sais :

- Distinguer prix de vente, prix de revient, marge et résultat, et expliquer pourquoi un chantier en avance peut quand même faire perdre de l'argent à l'entreprise.
- Construire et faire vivre un budget de chantier par positions CFC, en respectant la règle de traçabilité des avenants.
- Ventiler un budget selon la logique SMIT (Salaires, Matériaux, Inventaire, Tiers) et expliquer pourquoi chaque famille de coût se pilote différemment.
- Mener le cycle mensuel de suivi financier : engagé, facturé, situation, prévision fin de chantier (PFC).
- Lire une courbe en S et distinguer un retard de production d'un retard de facturation.
- Traiter correctement les suppléments (régie, plus-value, moins-value, réclamation) et appliquer le principe du renchérissement paramétrique.

1. Les bases du résultat d'un chantier

Tu sais déjà couler une dalle, monter un mur, tenir un délai d'équipe. Ce module te fait changer de poste d'observation : au lieu de regarder le chantier depuis le coffrage, tu vas le regarder depuis les chiffres. C'est la même réalité, vue avec d'autres outils. Un chef de projet qui ne sait pas lire ces chiffres pilote à l'aveugle, même si le chantier avance bien physiquement.

1.1 Prix de vente, prix de revient, marge

Le prix de vente (ou montant du contrat) est ce que le maître d'ouvrage (MO) paie à l'entreprise pour réaliser les travaux. C'est le chiffre qui figure sur le contrat d'entreprise, HT (hors TVA).

Le prix de revient (PR) est ce que le chantier coûte réellement à l'entreprise pour être exécuté : main d'œuvre, matériaux, machines, sous-traitants, plus la part de frais généraux imputée. La marge brute est la différence entre le prix de vente et le prix de revient direct du chantier (hors frais généraux) :

Élément	Chantier A (immeuble locatif)
Prix de vente (contrat, HT)	CHF 1'250'000.-
Prix de revient direct (S+M+I+T)	CHF 1'150'000.-
Marge brute	CHF 100'000.- (8.0 % du prix de vente)

La marge brute n'est pas le résultat final. L'entreprise a des coûts qui ne sont pas rattachés à un chantier précis : le bureau technique, la direction, la comptabilité, les véhicules de cadre, les assurances générales. Ce sont les frais généraux (FG). Ils sont imputés à chaque chantier au prorata de son chiffre d'affaires, en pratique par un pourcentage fixe décidé par la direction (par exemple 6 % du prix de vente).

Élément	Chantier A
Marge brute	CHF 100'000.-
Frais généraux imputés (6 % du CA)	CHF 75'000.-
Résultat net du chantier	CHF 25'000.- (2.0 % du prix de vente)

Coût direct vs coût indirect : un coût direct est rattaché à un chantier précis (le béton coulé sur ce chantier, le maçon qui y travaille). Un coût indirect (frais généraux) profite à toute l'entreprise et ne peut pas être affecté à un seul chantier de manière exacte, seulement estimé.

1.2 Pourquoi un chantier qui tourne bien peut perdre de l'argent

Sur le terrain, un chantier qui tourne bien c'est un chantier qui avance dans les délais, sans accident, sans conflit majeur. Financièrement, ce n'est pas suffisant : une marge brute positive peut être totalement absorbée, voire dépassée, par les frais généraux si elle est trop faible. Regarde ce deuxième exemple, sur un chantier plus petit :

Élément	Chantier B (rénovation)
Prix de vente	CHF 500'000.-
Prix de revient direct	CHF 480'000.-
Marge brute	CHF 20'000.- (4.0 % du prix de vente)
Frais généraux imputés (6 % du CA)	CHF 30'000.-
Résultat net	CHF -10'000.- (-2.0 % du prix de vente)

Le chantier B a une marge brute positive : sur le terrain, personne n'a rien vu d'anormal, les délais sont tenus, les factures fournisseurs sont payées. Pourtant l'entreprise perd de l'argent sur ce chantier dès que les frais généraux sont comptés. C'est un piège classique pour un chef de projet qui vient du terrain : le ressenti d'un chantier qui va bien et le résultat financier d'un chantier qui va bien sont deux choses différentes, et seule la deuxième compte pour l'entreprise.

■ Sur le terrain : la marge qui fond dans les frais généraux

Un contremaître content de son chantier dit souvent : on a tenu les délais, pas d'accident, le client est content. C'est un vrai succès de conduite de travaux. Mais un chef de projet doit ajouter une question que le contremaître ne se pose pas forcément : à quel prix ? Une marge brute de 4 % peut suffire à peine à payer la part de bureau, de direction et d'assurances qui revient à ce chantier. Le sentiment de réussite terrain et le résultat financier ne sont pas la même mesure.

1.3 Les grandes familles de coûts directs

Pour piloter le prix de revient d'un chantier, l'entreprise le découpe en familles de coûts qui se comportent différemment et se pilotent avec des outils différents. C'est l'objet du chapitre 3 (la ventilation SMIT). Avant d'y arriver, il faut d'abord savoir construire un budget par positions, ce qui fait l'objet du chapitre suivant.

2. Le budget

Le budget de chantier est la traduction chiffrée du contrat : combien l'entreprise a prévu de dépenser pour réaliser ce qu'elle a vendu. C'est le document de référence contre lequel tout le suivi financier va se comparer. Sans budget solide au départ, aucun suivi n'a de sens : on ne peut pas mesurer un écart si on n'a rien pour comparer.

2.1 Le budget initial : des métrés à l'adjudication

Le budget initial est établi au moment de l'adjudication (l'attribution du marché à l'entreprise), à partir du devis qui a permis de chiffrer l'offre. Il se construit position par position, généralement organisées selon le CFC (Code des Frais de Construction, CRB, édition 2017) qui structure les coûts de construction en Suisse par nature de travaux.

Pour chaque position, le budget est le produit du métré (la quantité : m3, m2, ml, forfait) par le prix de revient unitaire (ce que coûte réellement une unité à l'entreprise, pas le prix de vente au client). Exemple sur quatre positions de gros œuvre d'un chantier :

Position CFC	Métré	PR unitaire	Budget initial
201 Fouilles et terrassements	1'200 m3	CHF 45.-/m3	CHF 54'000.-
211 Maçonnerie et béton armé	850 m3	CHF 380.-/m3	CHF 323'000.-
224 Étanchéité	620 m2	CHF 165.-/m2	CHF 102'300.-
281 Chapes	forfait	-	CHF 38'000.-
Total budget initial			CHF 517'300.-

Ce budget initial est figé dès sa validation : c'est la référence contre laquelle tout le chantier va être jugé. Il ne représente que les coûts directs des positions ; les frais généraux de l'entreprise (chapitre 1) s'ajoutent à part.

2.2 Le budget corrigé : la règle d'or des avenants

Un chantier évolue toujours par rapport à l'offre initiale : le MO demande une modification, un imprévu de sol impose plus de béton, une position est supprimée. Chaque modification acceptée par écrit (avenant, plus-value, moins-value signée) fait évoluer le budget vers un budget corrigé.

La règle d'or de la gestion budgétaire de chantier est simple et non négociable : le budget ne se réécrit pas, il se corrige par avenants tracés. Concrètement, cela veut dire trois choses :

- Le budget initial reste visible et inchangé, comme référence historique.
- Chaque évolution est ajoutée comme une ligne d'avenant identifiée (numéro, date, motif, montant), jamais en écrasant un chiffre existant.

- Le budget corrigé à un instant T est la somme du budget initial et de tous les avenants acceptés jusqu'à cette date.

Exemple : le MO demande un renfort de dalle qui ajoute 40 m³ de béton armé à la position 211 (Maçonnerie et béton armé), au même prix de revient unitaire que le reste de la position.

Élément	Montant
Avenant : 40 m ³ x CHF 380.-/m ³	CHF 15'200.-
Budget initial position 211	CHF 323'000.-
Budget corrigé position 211	CHF 338'200.-
Budget corrigé total du chantier (4 positions)	CHF 532'500.-

Pourquoi cette rigueur est vitale : si un chef de projet corrige directement le chiffre du budget initial sans tracer l'avenant, plus personne ne peut expliquer un écart en fin de chantier, ni justifier une hausse de prix face au MO, ni distinguer une dérive réelle (le chantier coûte plus cher que prévu) d'une évolution contractuelle normale (le MO a demandé plus). C'est la même logique que la traçabilité d'un journal de chantier : ce qui n'est pas écrit et daté n'existe pas en cas de litige.

Note : les règles précises de gestion des avenants et modifications de commande figurent dans la norme SIA 118 (édition 2013) et dans le contrat d'entreprise ; les seuils et délais exacts sont à vérifier dans le texte contractuel applicable au chantier.

3. La ventilation SMIT

Point d'honnêteté avant de commencer : SMIT est le nom utilisé en Suisse romande, notamment dans la formation FVE de gestion financière de chantier, pour désigner une ventilation des coûts d'un budget de chantier. La décomposition retenue dans ce module, Salaires / Matériaux / Inventaire / Tiers, est l'interprétation de travail utilisée ici. Si ton entreprise utilise des rubriques légèrement différentes (par exemple une famille Machines séparée de l'Inventaire, ou une famille Sous-traitants distincte des Tiers), les noms peuvent changer : la mécanique de pilotage, elle, reste identique quel que soit le nom des colonnes.

3.1 Les quatre familles

Un budget de position CFC, tel que vu au chapitre 2, mélange des coûts de nature très différente. Un chef de projet a besoin de les séparer, parce que chaque famille se pilote avec des leviers et des risques différents :

Famille	Contenu	Se pilote par
S - Salaires	Main d'œuvre propre à l'entreprise, charges sociales comprises	les heures pointées par équipe et par position
M - Matériaux	Fournitures incorporées à l'ouvrage (béton, acier, blocs, isolant...)	les quantités commandées et les prix fournisseurs
I - Inventaire	Machines, engins, équipements et installations de chantier propres à l'entreprise	les heures ou jours d'utilisation, les taux internes de location
T - Tiers	Sous-traitants, locations avec opérateur, prestations externes	les contrats et les situations des sous-traitants

Pourquoi ventiler : mélanger ces quatre familles dans un seul chiffre de prix de revient masque les problèmes. Un dépassement global de 5 % sur une position peut cacher un dérapage de 20 % sur les salaires compensé par une économie sur les matériaux. Le chef de projet qui ne regarde que le total ne verra jamais le vrai problème, celui des heures.

3.2 Exemple de ventilation sur les quatre positions du chantier

Reprenons le budget corrigé du chapitre 2 (CHF 532'500.-) et ventilons chaque position selon sa logique métier. Une position de fouilles et terrassements mobilise surtout des engins et les salaires des conducteurs d'engins de l'entreprise, avec une petite part de matériaux et de sous-traitance ponctuelle (Inventaire et Salaires dominants). Une position de maçonnerie et béton armé mobilise surtout de la main-d'œuvre propre et des matériaux (Salaires et Matériaux dominants). Une position d'étanchéité est typiquement confiée à un sous-traitant spécialisé, l'entreprise ne gardant qu'un rôle de suivi de chantier et de fourniture ponctuelle (Tiers largement dominant). Une position de chapes est généralement entièrement sous-traitée (Tiers à 100 %).

Position (budget corrigé)	S	M	I	T
201 Fouilles et terrassements - CHF 54'000.-	16'200	5'400	24'300	8'100
211 Maçonnerie et béton armé - CHF 338'200.-	118'370	135'280	50'730	33'820
224 Étanchéité - CHF 102'300.-	5'115	5'115	5'115	86'955
281 Chapes - CHF 38'000.-	0	0	0	38'000
Total - CHF 532'500.-	139'685	145'795	80'145	166'875

Le total ventilé (CHF 139'685 + 145'795 + 80'145 + 166'875 = CHF 532'500.-) doit toujours retomber exactement sur le budget corrigé de la position. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur de saisie à corriger avant de continuer : la ventilation SMIT ne doit jamais devenir une source d'écart en soi.

■ Sur le terrain : les heures pointées qui font mentir le budget salaires

Un budget salaires par position n'a de valeur que si les heures pointées par les équipes sont affectées à la bonne position. Sur le terrain, il est fréquent qu'une équipe pointe toutes ses heures de la journée sur la position en cours, même si une partie du temps a servi à dépanner une autre position, à nettoyer, ou à attendre une livraison. Résultat : la position en cours paraît plus chère qu'elle ne l'est réellement, et une autre position paraît faussement en avance. Un chef de projet qui reçoit un écart salaires suspect doit d'abord vérifier la qualité du pointage avant de conclure à un vrai problème de productivité.

4. Le cycle mensuel

Un budget, même corrigé, est une photo prise au départ. Pour piloter un chantier en cours, le chef de projet doit produire chaque mois une nouvelle photo : où en est-on réellement, et où va-t-on finir. C'est le cycle mensuel, le cœur du métier de gestion financière de chantier.

4.1 Engagé et facturé : deux notions à ne pas confondre

L'engagé est le montant des contrats et commandes signés : ce que l'entreprise s'est juridiquement engagée à payer (commandes de matériaux passées, contrats de sous-traitance signés, heures déjà effectuées). L'engagé augmente dès qu'un document est signé, même si rien n'a encore été livré, exécuté ou payé.

Le facturé (côté entreprise vers le MO) est le montant des situations émises au client sur la base de l'avancement des travaux. C'est différent du dépensé (ce qui a été effectivement comptabilisé en charges) et différent de l'engagé. Un chef de projet doit garder ces trois notions séparées : engagé (ce qu'on doit payer), dépensé (ce qui a été effectivement payé ou comptabilisé), facturé (ce qu'on a demandé au client).

4.2 La situation mensuelle côté entreprise

Chaque mois, l'entreprise établit une situation : elle mesure l'avancement réel des travaux (par mètre, par pourcentage de position terminée) et facture au MO la part correspondante du prix de vente contractuel. Le MO verse généralement des acomptes sur situation, avec deux éléments à ne jamais oublier : la retenue de garantie (typiquement 10 %, libérée à la fin des travaux ou après le délai de garantie selon le contrat) et la TVA (8.1 % en Suisse depuis 2024).

4.3 La prévision fin de chantier (PFC)

La question la plus importante que doit se poser un chef de projet chaque mois n'est pas combien avons-nous dépensé jusqu'ici, mais combien allons-nous avoir dépensé à la fin du chantier. C'est la prévision fin de chantier (PFC) :

$$\text{PFC} = \text{dépensé à ce jour} + \text{reste à engager (contractualisé et à venir)} + \text{risques identifiés}$$

Le reste à engager se décompose en deux parts : ce qui est déjà contractualisé mais pas encore dépensé (des commandes signées en attente de livraison ou de paiement), et ce qui reste à engager pour terminer le chantier mais n'est pas encore contractualisé (une estimation). Les risques sont des montants provisionnés pour des aléas identifiés mais non certains (un litige en cours, un risque météo sur un poste sensible).

Exemple sur la position 211 Maçonnerie et béton armé (budget corrigé CHF 338'200.-, voir chapitres 2 et 3), au sixième mois de chantier :

Élément	Montant
Dépensé à ce jour	CHF 210'000.-
Engagé total (contrats signés)	CHF 300'000.-
... dont reste à dépenser sur contrats déjà signés	CHF 90'000.-
Reste à engager complémentaire (pas encore contractualisé)	CHF 25'000.-
Risques identifiés	CHF 8'000.-
$PFC = 210'000 + (90'000 + 25'000) + 8'000$	CHF 333'000.-
Budget corrigé de la position	CHF 338'200.-
Écart budget corrigé - PFC	CHF 5'200.- favorable

Cette position devrait donc coûter finalement CHF 5'200.- de moins que prévu au budget corrigé. C'est une information de pilotage, pas une certitude : elle dépend de la qualité des estimations de reste à engager et de risques, qui doivent être revues chaque mois.

4.4 La discipline mensuelle

Le cycle mensuel n'a de valeur que s'il est fait avec discipline : mêmes dates chaque mois, mêmes règles de calcul, mêmes définitions. Un PFC calculé différemment d'un mois à l'autre (par exemple en oubliant les risques un mois) rend les écarts d'un mois sur l'autre impossibles à interpréter.

- Arrêter les mêmes dates de coupure chaque mois (par exemple le dernier jour ouvrable).
- Mettre à jour l'engagé et le facturé avant de calculer le PFC.
- Réviser les risques à chaque cycle, pas seulement au début du chantier.
- Comparer systématiquement le PFC au budget corrigé, jamais au budget initial seul.

■ Sur le terrain : la situation mensuelle gonflée qui explose au décompte final

Un piège classique en fin de chantier serré : gonfler légèrement l'avancement déclaré dans la situation mensuelle pour améliorer la trésorerie du mois, en se disant que ça se rattrapera au mois suivant. Le problème, c'est que si le chantier n'avance pas au rythme supposé, l'écart s'accumule mois après mois sans que personne ne le corrige, jusqu'au décompte final où tout l'écart accumulé doit être régularisé d'un coup, parfois en défaveur de l'entreprise face à un MO qui a payé plus que l'avancement réel. La discipline du chapitre 4.4 existe justement pour empêcher ce genre de dérive silencieuse.

5. Cash-flow et courbe en S

5.1 La trésorerie n'est pas la marge

Un chantier peut avoir une marge prévue très correcte et pourtant mettre l'entreprise en difficulté de trésorerie, et inversement. La marge mesure un résultat final attendu ; la trésorerie mesure ce qui rentre et sort réellement en banque, mois après mois. Un chef de projet qui ne regarde que la marge laisse la trésorerie à d'autres, ce qui est une erreur : le rythme de facturation et d'encaissement qu'il pilote a un impact direct sur les besoins de financement de l'entreprise.

Trois éléments pèsent particulièrement sur la trésorerie d'un chantier : l'échéancier de facturation (à quel rythme on facture par rapport au rythme où l'on dépense), la retenue de garantie (typiquement 10 %, bloquée jusqu'à la fin des travaux ou du délai de garantie), et les délais de paiement du MO (le temps entre la situation émise et l'argent effectivement reçu).

5.2 La courbe en S

La courbe en S est la représentation graphique de l'avancement cumulé d'un chantier dans le temps : lente au démarrage (installation, premiers travaux), rapide au milieu (le gros du chantier), lente en fin (finitions, détails). Sa forme rappelle un S étiré, d'où son nom. Elle sert à comparer trois courbes sur le même graphique : le planifié (ce qui était prévu), l'avancement métré réel (ce qui a physiquement été construit) et le facturé réel (ce qui a été demandé au client).

Exemple sur le chantier A (contrat CHF 1'250'000.-, voir chapitre 1), suivi mensuel sur 8 mois, cumul en pourcentage du contrat :

Mois	Planifié	Métré réel	Facturé réel
1	5 % - CHF 62'500.-	4 % - CHF 50'000.-	2 % - CHF 25'000.-
2	15 % - CHF 187'500.-	13 % - CHF 162'500.-	8 % - CHF 100'000.-
3	30 % - CHF 375'000.-	27 % - CHF 337'500.-	18 % - CHF 225'000.-
4	50 % - CHF 625'000.-	46 % - CHF 575'000.-	32 % - CHF 400'000.-
5	68 % - CHF 850'000.-	64 % - CHF 800'000.-	48 % - CHF 600'000.-
6	82 % - CHF 1'025'000.-	79 % - CHF 987'500.-	60 % - CHF 750'000.-
7	93 % - CHF 1'162'500.-	90 % - CHF 1'125'000.-	72 % - CHF 900'000.-
8	100 % - CHF 1'250'000.-	98 % - CHF 1'225'000.-	85 % - CHF 1'062'500.-

5.3 Retard de production ou retard de facturation ?

Sur cet exemple, l'écart entre le planifié et le métré réel reste faible tout au long du chantier (entre 1 et 4 points de pourcentage) : le chantier avance quasiment comme prévu, c'est un écart normal de calendrier. En revanche, l'écart entre le métré réel et le facturé réel se creuse fortement, jusqu'à 19 points au sixième mois : le chantier construit correctement mais l'entreprise facture beaucoup moins que ce qu'elle a produit.

C'est un retard de facturation, pas un retard de production. La cause n'est pas sur le chantier mais dans le circuit administratif : situations qui traînent avant d'être établies, relevés métrés qui tardent à remonter, validation du MO qui prend du temps. Le risque n'est pas sur la marge finale (le chantier avance bien) mais sur la trésorerie immédiate de l'entreprise, qui finance en attendant d'encaisser.

Le diagnostic inverse existe aussi : si le métré réel décroche fortement du planifié tout en restant proche du facturé, c'est un retard de production réel, le chantier n'avance pas comme prévu, et c'est là que le chef de projet doit agir sur l'organisation du chantier, pas sur l'administratif.

■ Sur le terrain : le décalage qui inquiète à tort

Un directeur qui voit une courbe de facturation en retard par rapport au planifié peut s'alarmer à tort si personne ne lui montre aussi la courbe de métré réel. Le rôle du chef de projet est justement de fournir les trois courbes ensemble, jamais la facturation seule : elle raconte une histoire incomplète et peut déclencher une réaction disproportionnée (relance agressive du MO, doute sur la production) alors que le vrai problème est un simple retard administratif à résoudre en interne.

6. Les suppléments

6.1 Les différents types de suppléments

Un supplément est tout montant qui s'ajoute (ou se retrace) au budget corrigé d'un chantier en cours de route, en dehors des positions initialement chiffrées. Il en existe plusieurs types, qui n'ont pas le même statut ni le même traitement :

- Offre complémentaire : travaux nouveaux demandés par le MO, chiffrés et proposés par l'entreprise, en attente d'acceptation.
- Travaux en régie : travaux exécutés sur la base des heures et fournitures réellement consommées (pas d'un prix ferme), à faire valider au fur et à mesure par un bon de régie signé par le représentant du MO sur le chantier.
- Plus-value / moins-value : modification du périmètre initial des travaux, en plus ou en moins, formalisée par un avenant.
- Réclamation : demande contestée, du côté de l'entreprise (surcoût non reconnu par le MO) ou du côté du MO (pénalité, retard imputé à l'entreprise), non tranchée.

6.2 La règle à ne jamais transgresser

Chaque supplément a un statut : annoncé (transmis, en attente de réponse), accepté (validé par écrit par le MO ou son représentant autorisé) ou refusé. Seuls les suppléments acceptés entrent dans le budget corrigé et donc dans la PFC (chapitre 4). Un supplément annoncé mais pas encore accepté peut être mentionné comme opportunité ou comme risque, mais jamais compté dans la marge attendue.

La règle est encore plus stricte pour la régie : on ne compte jamais un supplément de régie non signé dans la marge, même si le travail a été réellement exécuté. Sans bon signé par une personne autorisée côté MO, l'entreprise n'a aucune base contractuelle pour le facturer, et le risque de ne jamais être payé pour ce travail est très élevé.

▮ Sur le terrain : le bon de régie non signé qu'on ne paiera jamais

Une équipe exécute un dépannage un vendredi soir, hors planning, à la demande verbale du conducteur de travaux du MO. Personne ne fait signer de bon de régie sur le moment, en se disant qu'on régularisera la semaine suivante. Une semaine plus tard, le conducteur de travaux a changé d'avis, ou a quitté le chantier, ou ne se souvient plus des détails. Le travail a été réellement fait, l'entreprise a payé les heures et les fournitures, mais sans preuve signée, elle ne peut plus le facturer. C'est une perte sèche, évitable à 100 % par un réflexe simple : le bon se signe sur le moment, jamais après coup.

6.3 Le renchérissement : principe

Le renchérissement (évolution des prix des salaires, matériaux et prestations entre le moment de l'offre et l'exécution des travaux) peut faire l'objet d'une clause contractuelle de révision de prix, fréquente sur les chantiers de longue durée. Le principe général est la méthode paramétrique : le montant d'une position est décomposé en une part fixe non révisable et des parts révisables associées à des indices publics (notamment les indices KBOB), avec une formule du type :

$$\text{Montant révisé} = \text{Montant de base} \times [a + b \times (Is / Iso) + m \times (Im / Imo) + t \times (It / Ito)]$$

- a : part fixe non révisable de la position (frais généraux, marge notamment).
- b, m, t : parts révisables associées respectivement aux salaires, matériaux et tiers ($a + b + m + t = 1$).
- Iso, Imo, Ito : valeurs des indices à la date de base (offre).
- Is, Im, It : valeurs des mêmes indices à la date de référence du décompte (exécution).

Exemple simple, sur la position 211 Maçonnerie et béton armé (montant de base CHF 338'200.-), avec des parts $a = 0.10$, $b = 0.35$ (salaire), $m = 0.40$ (matériaux), $t = 0.15$ (tiers) :

Indice	Base	Final	Ratio
Salaires (Is/Iso)	105.2	109.8	1.0437
Matériaux (Im/Imo)	98.4	104.1	1.0579
Tiers (It/Ito)	102.0	103.5	1.0147

Facteur = $0.10 + 0.35 \times 1.0437 + 0.40 \times 1.0579 + 0.15 \times 1.0147 = 1.040681$. Montant révisé = CHF 338'200.- $\times 1.040681$ = CHF 351'958.25, soit un renchérissement de CHF 13'758.25 (4.07 % du montant de base).

Note : le principe de la méthode paramétrique est exposé ici pour compréhension générale ; les modalités exactes (choix des indices, pondérations, date de référence, clause de franchise) sont toujours fixées par le contrat d'entreprise applicable et doivent être vérifiées dans ce document avant tout calcul contractuel.

7. L'outil Excel livré

Ce module est accompagné d'un classeur Excel, `outils/SMIT-gestion-financiere.xlsx`, qui met en pratique tout ce qui vient d'être vu. Il contient un chantier fictif d'exemple, un immeuble d'environ CHF 8 millions, déjà rempli avec des données cohérentes. Explore ce chantier en parallèle de la lecture de ce module : chaque notion théorique vue plus haut correspond à une feuille ou une colonne précise de ce classeur.

7.1 Les feuilles du classeur

Feuille	Rôle
Notice	Mode d'emploi du classeur : comment l'utiliser, ordre de saisie recommandé.
Paramètres	Informations du chantier, taux de TVA, taux et plafond de retenue de garantie, liste des mois, liste des positions CFC.
Budget	Budget initial et budget corrigé par position CFC, ventilé en SMIT (Salaires / Matériaux / Inventaire / Tiers).
Engagements	Journal des contrats et commandes signés, et récapitulatif par position CFC : engagé total vs budget corrigé, écart, % engagé.
Facturation	Suivi des situations mensuelles émises au MO : mois, n° de situation, montant HT, retenue, net HT, TVA, TTC, payé, date de paiement, facturé cumulé.
Regie-PV-MV	Journal des suppléments : offres complémentaires, régies, plus-values et moins-values, avec leur statut (annoncé / accepté / refusé).
Prevision	Calcul de la prévision fin de chantier (PFC) par position et consolidée, comparée au budget corrigé.
Cash-flow	Échéancier de trésorerie : planifié vs réel, facturé vs encaissé, effet des retenues et des délais de paiement, avec la courbe en S du cumul de facturation (planifié vs réel).
Dashboard	Vue de synthèse pour un pilotage rapide : indicateurs clés (KPI), feux (indicateurs de statut), top des écarts par position, et un graphique marge initiale vs marge prévisionnelle.
Analyse	Vue de contrôle détaillée : cohérence entre les feuilles, positions à surveiller, écarts à expliquer avant de clôturer le mois.

Ce que l'outil ne fait pas : il ne gère ni le renchérissement (pas de feuille ni de paramètres dédiés) ni l'avancement métré détaillé (pas de colonne dédiée sur la feuille Facturation). Ces deux calculs se font à part, à la main ou dans une feuille séparée, avec les principes vus aux chapitres 5 et 6.

7.2 Le code couleur

Comme dans la plupart des outils de gestion de chantier bien conçus, le classeur distingue visuellement les cellules où tu dois saisir une donnée (cellules de saisie) des cellules qui se calculent automatiquement à partir des autres feuilles (cellules calculées). Ne modifie jamais directement une cellule calculée : toute correction doit passer par la cellule de saisie source, sinon le classeur perd sa cohérence entre feuilles.

7.3 La routine mensuelle recommandée

Pour que l'outil reste utile, il doit être mis à jour selon la même discipline que celle vue au chapitre 4.4. La routine recommandée, dans l'ordre :

1. Mettre à jour la feuille Engagements avec les nouveaux contrats et commandes du mois.
2. Mettre à jour la feuille Facturation avec la situation du mois (avancement, retenue, TVA).
3. Contrôler la feuille Analyse pour repérer les incohérences ou les écarts inhabituels.
4. Lire le Dashboard pour une vue d'ensemble rapide, à présenter en réunion de chantier.
5. Ajuster la feuille Prevision (reste à engager, risques) sur la base des informations du mois.

Cette routine reprend exactement les éléments du cycle mensuel du chapitre 4 : elle transforme la théorie en un geste répétable chaque mois, avec le même outil et les mêmes règles.

L'essentiel à retenir

- Prix de vente moins prix de revient direct égale marge brute ; marge brute moins frais généraux imputés égale résultat net. Un chantier peut avoir une marge brute positive et un résultat net négatif.
- Le budget se corrige uniquement par avenants tracés (numéro, date, motif, montant), jamais réécrit ; de la même façon, un supplément (régie, offre complémentaire, plus-value) n'entre dans la marge que s'il est accepté par écrit, jamais un bon de régie non signé.
- SMIT (Salaires, Matériaux, Inventaire, Tiers) est une ventilation de travail : le nom exact varie selon l'entreprise, la logique (chaque famille se pilote différemment) reste.
- La prévision fin de chantier (PFC) = dépensé + reste à engager + risques ; elle se compare toujours au budget corrigé, jamais au budget initial seul.
- La courbe en S croise trois lignes (planifié, métré réel, facturé réel) : un écart facturé-métré signale un problème administratif, un écart métré-planifié signale un problème de production.

Exercices

Chaque exercice est autonome : ses données sont complètes dans l'énoncé, tu peux le résoudre à la main. Les corrigés détaillés se trouvent dans le fichier séparé.

Exercice 5.1 : Marge prévisionnelle par position

Un chantier comprend 4 positions. Pour chacune, tu disposes du prix de vente contractuel, du montant engagé (contrats et commandes signés), du reste à engager estimé et des risques identifiés. Calcule la PFC de chaque position, puis la marge par position et la marge totale du chantier.

Position	Prix de vente	Engagé	Reste à engager	Risques
A - Terrassement	CHF 60'000.-	CHF 50'000.-	CHF 2'000.-	CHF 500.-
B - Béton armé	CHF 375'000.-	CHF 300'000.-	CHF 45'000.-	CHF 6'000.-
C - Maçonnerie	CHF 112'000.-	CHF 95'000.-	CHF 5'000.-	CHF 1'500.-
D - Échafaudages	CHF 40'000.-	CHF 38'000.-	CHF 0.-	CHF 0.-

Exercice 5.2 : Situation mensuelle, retenue et TVA

Un chantier comprend 3 positions avec, pour chacune, un prix contractuel et un avancement métré cumulé à fin de mois. La situation cumulée du mois précédent, déjà facturée, s'élevait à CHF 250'000.- HT. Calcule la situation cumulée de ce mois, la situation du mois (nouvelle tranche facturée), la retenue de garantie (10 % de la situation du mois nette), la TVA (8.1 % de la situation du mois après retenue) et le net à recevoir du MO pour ce mois.

Position	Prix contractuel	Avancement cumulé ce mois
Gros œuvre	CHF 420'000.-	65 %
Fenêtres	CHF 95'000.-	40 %
Installations de chantier	CHF 25'000.-	100 %

Exercice 5.3 : Courbe en S : production ou facturation ?

Un chantier de CHF 900'000.- est suivi sur 8 mois. Le tableau ci-dessous donne, chaque mois, le pourcentage cumulé planifié, le pourcentage cumulé d'avancement métré réel et le pourcentage cumulé facturé réel. Convertis ces pourcentages en CHF, puis détermine si ce chantier souffre d'un retard de production ou d'un retard de facturation, en justifiant par les écarts entre les trois courbes.

Mois	Planifié	Métré réel	Facturé réel
1	8 %	7 %	3 %
2	20 %	19 %	9 %
3	35 %	34 %	17 %
4	52 %	50 %	28 %
5	68 %	66 %	42 %
6	80 %	79 %	55 %
7	92 %	91 %	68 %
8	100 %	99 %	82 %

Exercice 5.4 : Traiter les suppléments

Voici 6 événements survenus sur un chantier au cours d'un mois. Pour chacun, indique s'il entre dans la PFC de ce mois et pour quel montant, en justifiant par son statut (annoncé, accepté, refusé, ou sans base contractuelle).

N°	Événement	Montant
1	Bon de régie signé le jour même par le conducteur de travaux du MO	CHF 3'150.-
2	Offre complémentaire transmise il y a 3 semaines, sans réponse du MO	CHF 22'000.-
3	PV de moins-value signé par le MO pour suppression d'un revêtement	CHF -6'800.-
4	Travaux en régie exécutés un vendredi soir, sans bon signé, estimation du contremaître	CHF 1'900.-
5	Réclamation du MO pour retard de livraison, contestée par l'entreprise, litige en cours	CHF 15'000.-
6	Offre complémentaire acceptée par écrit par le MO pour installation de chantier supplémentaire	CHF 5'400.-

Exercice 5.5 : Renchérissement paramétrique

Une position a un montant de base de CHF 210'000.-. La formule paramétrique retenue au contrat utilise les parts suivantes : $a = 0.15$ (fixe), $b = 0.30$ (salaires), $m = 0.45$ (matériaux), $t = 0.10$ (tiers). Les indices de base et finaux sont donnés ci-dessous. Calcule les trois ratios d'indices, le facteur de révision, le montant révisé et le montant du renchérissement en CHF et en pourcentage du montant de base.

Indice	Base	Final
Salaires	103.5	107.2
Matériaux	96.0	101.8
Tiers	100.0	102.4

Corrigés détaillés dans le fascicule « Module 5, corrigés » (PDF).